

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite die Funktion $f(x) = x^3$ ab. Welchen Wert hat $f'(2)$?

Antwort: 12

Lösung:

Mit der Potenzregel: $f'(x) = 3x^2$. $f'(2) = 3 \cdot 4 = 12$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung ergibt die Faktorregel für $f(x) = 5x^4$?

☒ $f'(x) = 20x^3$

☐ $f'(x) = 5x^3$

☐ $f'(x) = 4x^4$

☐ $f'(x) = 20x^4$

Lösung:

Faktorregel + Potenzregel: $f'(x) = 5 \cdot 4x^3 = 20x^3$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Bestimme die Ableitung von $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$ mithilfe der Summenregel.

☒ $f'(x) = 6x + 2$

☐ $f'(x) = 6x^2 + 2x$

☐ $f'(x) = 6x + 2 - 7$

☐ $f'(x) = 3x + 2$

Lösung:

Gliedweise ableiten: $(3x^2)' = 6x$, $(2x)' = 2$, $(-7)' = 0$. Also $f'(x) = 6x + 2$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite $f(x) = x^5$ ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: 5

Lösung:

$f'(x) = 5x^4$. $f'(1) = 5 \cdot 1 = 5$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung hat die Funktion $f(x) = -2x^3 + 4x$?

☒ $f'(x) = -6x^2 + 4$

☐ $f'(x) = -6x^2 + 4x$

☐ $f'(x) = -2x^2 + 4$

☐ $f'(x) = -6x^3 + 4$

Lösung:

Summenregel: $(-2x^3)' = -6x^2$, $(4x)' = 4$. Also $f'(x) = -6x^2 + 4$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$ mit der Produktregel ab. Welchen Wert hat $f'(0)$?

Antwort:

Lösung:

$f'(x) = 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x)$. $f'(0) = 0 \cdot \sin(0) + 0 \cdot \cos(0) = 0$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Skateboard-Halfpipe

Die Kurve einer Halfpipe wird beschrieben durch $h(x) = (2x + 1)^3$ (Höhe in m). Berechne die Steigung $h'(x)$ an der Stelle $x = 0$ mithilfe der Kettenregel.

Antwort: 6

Lösung:

$h'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$. $h'(0) = 6 \cdot 1^2 = 6$. Die Steigung an der Stelle $x = 0$ beträgt 6.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Spotify-Streams

Spotify-Streams eines Songs verlaufen nach $S(t) = (t^2 + 3) \cdot e^t$ (in Mio., t in Wochen). Bestimme $S'(t)$ schrittweise mit der Produktregel.

Lösung:

$S'(t) = 2t \cdot e^t + (t^2 + 3) \cdot e^t = (t^2 + 2t + 3) \cdot e^t$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Mietpreisentwicklung

Der Mietpreis (€/m²) in einem Stadtteil entwickelt sich nach $M(t) = \sqrt{3t+1}$ (t in Jahren). Berechne $M'(t)$ schrittweise mit der Kettenregel.

Lösung:

$M'(t) = \frac{3}{2\sqrt{3t+1}}$. Die Kettenregel multipliziert die äußere Ableitung mit der inneren Ableitung 3.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite $f(x) = (x^3 - 2x)^4$ mit der Kettenregel ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: -4

Lösung:

$f'(x) = 4(x^3 - 2x)^3 \cdot (3x^2 - 2)$. $f'(1) = 4 \cdot (-1)^3 \cdot (3 - 2) = 4 \cdot (-1) \cdot 1 = -4$.

11

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Ableitung ergibt sich für $f(x) = x \cdot e^{2x}$ mit der Produktregel?

☒ $f'(x) = e^{2x} + 2x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = 2x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = e^{2x} + x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = 2 \cdot e^{2x}$

Lösung:

$u = x \Rightarrow u' = 1$; $v = e^{2x} \Rightarrow v' = 2e^{2x}$. $f'(x) = 1 \cdot e^{2x} + x \cdot 2e^{2x} = e^{2x}(1 + 2x)$.

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Leite $f(x) = \sin(x^2)$ ab (Kettenregel). Welchen Wert hat $f'(0)$?

Antwort:

Lösung:

$f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$. $f'(0) = \cos(0) \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$.

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Akku-Entladekurve

Der Ladestand eines Akkus folgt $A(t) = 100 \cdot e^{-0,1t}$ (in %, t in Minuten). Wie schnell entlädt sich der Akku zum Zeitpunkt $t = 10$? (Berechne $A'(10)$, auf 2 Dezimalstellen gerundet.)

Antwort: -3.68

Lösung:

$A'(t) = -10 \cdot e^{-0,1t}$. $A'(10) = -10 \cdot e^{-1} \approx -3,68$ %/min. Der Akku entlädt sich zum Zeitpunkt $t = 10$ mit ca. 3,68 %/min.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre korrekte Ableitung zu. Nutze dein Wissen über alle Ableitungsregeln.

Lösung:

$[\sin(3x)]' = 3 \cos(3x)$; $[x \cos(x)]' = \cos(x) - x \sin(x)$; $[e^{5x}]' = 5e^{5x}$; $[(x^2 + 1)^3]' = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$.

15

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Spotify-Hörerzahlen

Die monatlichen Hörerzahlen (in Mio.) folgen $f(t) = t^2 \cdot e^{-0,5t}$ (t in Monaten nach Release). Berechne $f'(2)$ (Produktregel + Kettenregel, auf 4 Dezimalstellen).

Antwort:

Lösung:

$f'(t) = 2t \cdot e^{-0,5t} - 0,5t^2 \cdot e^{-0,5t} = e^{-0,5t}(2t - 0,5t^2)$. $f'(2) = e^{-1}(4 - 2) = 2e^{-1} \approx 0,7358$. Hinweis: Das Maximum der Hörerzahlen liegt bei $t = 4$ (wenn $f'(t) = 0$).

16

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Jonas leitet $f(x) = (x^2 + 1)^3$ ab. Finde den Fehler in seiner Rechnung:

1. Äußere Funktion: u^3 , innere Funktion: $u = x^2 + 1$

2. Äußere Ableitung: $3u^2 = 3(x^2 + 1)^2$

3. Innere Ableitung: **X Fehler!** Fehler: Die innere Ableitung von $x^2 + 1$ ist $2x$, nicht 2. Die Ableitung von x^2 ergibt $2x$ (Potenzregel), nicht 2.
 $g'(x) = 2$

4. $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2 = 6(x^2 + 1)^2$. **X Fehler!** Durch den Fehler in Schritt 3 fehlt das x . Korrekt: $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$.

Lösung:

Korrekte Rechnung: $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$. Jonas hat die innere Ableitung $2x$ fälschlicherweise als 2 angegeben.

17

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Begründe mithilfe des Grenzwertverfahrens, warum $(x^n)' = nx^{n-1}$ gilt. Arbeite den Beweis für $n = 2$ schrittweise durch.

Lösung:

Der Differenzenquotient für x^n liefert nach dem Kürzen durch h den Term nx^{n-1} plus Terme mit h . Im Grenzwert $h \rightarrow 0$ bleibt genau nx^{n-1} übrig — das ist die Potenzregel.

18

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Mehrfache Verkettung

Leite $f(x) = \sin((x^2 + 1)^3)$ ab — eine dreifache Verkettung. Wende die Kettenregel zweimal an.

Lösung:

$f'(x) = \cos((x^2 + 1)^3) \cdot 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2 \cdot \cos((x^2 + 1)^3)$. Die Kettenregel wird zweimal angewandt: einmal für $\sin(u^3)$ und einmal für $(x^2 + 1)^3$.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite $f(x) = \frac{x}{x+1}$ mit der Quotientenregel ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: 0.25

Lösung:

$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$. Für $x = 1$: $f'(1) = \frac{1}{4} = 0,25$.

20

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Ausdruck ist die Quotientenregel für $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'$?

☒ $\frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

☐ $\frac{u \cdot v' - u' \cdot v}{v^2}$

☐ $\frac{u' \cdot v + u \cdot v'}{v^2}$

☐ $\frac{u'}{v'}$

Lösung:

Richtig ist (a). Merkhilfe „NAZ minus ZAN“: **N**enner mal **A**bleitung des **Z**ählers, minus **Z**ähler mal **A**bleitung des **N**enners, alles durch v^2 . Antwort (b) ist dieselbe Formel mit vertauschten Vorzeichen — das Ergebnis hat dann überall das falsche Vorzeichen. (c) ist der Produktregel-Zähler, (d) ist der klassische Trugschluss, man dürfe Zähler und Nenner einzeln ableiten.

21

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}$. Berechne $f'(1)$.

Antwort: 2.5

Lösung:

$$f'(x) = \frac{4x(x^2 + 1) - (2x^2 - 3) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x^3 + 4x - 4x^3 + 6x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{10x}{(x^2 + 1)^2}. \text{ Für } x = 1: f'(1) = \frac{10}{4} = 2,5.$$

22

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Betriebsoptimum

Eine kleine Werkstatt produziert Longboards. Die Gesamtkosten für x Boards betragen $K(x) = 0,5x^2 + 8x + 200$ (in €). Die Stückkosten $k(x)$ sind die Gesamtkosten pro Board. Bei welcher Stückzahl arbeitet die Werkstatt am günstigsten?

Lösung:

$k(x) = \frac{0,5x^2 + 8x + 200}{x}$, $k'(x) = \frac{0,5x^2 - 200}{x^2}$. Aus $k'(x) = 0$ folgt $x = 20$ Boards mit $k(20) = 28$ €. Das ist das Betriebsoptimum: darunter drücken die Fixkosten von 200 € pro Board zu stark, darüber wachsen die variablen Kosten schneller als die Stückzahl.

23

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Lina leitet $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ ab. Finde den Fehler in ihrer Rechnung.

1. $u = x^2 + 1$, $v = x - 1$, also $u' = 2x$ und $v' = 1$

2. $f'(x) = \frac{(x^2 + 1) \cdot 1 - 2x \cdot (x - 1)}{(x - 1)^2}$ **X Fehler!** *Lina hat den Zähler vertauscht: sie rechnet $u \cdot v' - u' \cdot v$ statt $u' \cdot v - u \cdot v'$. Das dreht das Vorzeichen der gesamten Ableitung um. Richtig ist $\frac{2x(x - 1) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 1)^2}$.*

3. $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x - 1)^2}$

Lösung:

Schritt 2 ist falsch. Richtig: $f'(x) = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 1)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$. Linas Term ist das exakte

Negative davon — Schritt 3 ist deshalb **in sich korrekt weitergerechnet** und trotzdem falsch. Das ist typisch für Vorzeichenfehler: sie fallen erst bei der Probe auf. Für $x = 2$ ergibt die richtige Ableitung

$\frac{4 - 4 - 1}{1} = -1$, Linas Version $+1$.

24

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Herleitung

Der Tangens ist als $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ definiert. Leite die Ableitung des Tangens selbst her — mit der Quotientenregel.

Lösung:

$\tan'(x) = \frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$. Der Tangens ist überall dort nicht differenzierbar, wo $\cos(x) = 0$ ist — also genau an seinen Polstellen bei $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.